

RotaVital

Sistema de logística de distribuição de hemocomponentes

Documento Final de Arquitetura
Projeto Integrador — Infraestrutura de Software

TURMA	[informar turma]
DATA	22/09/2026
INTEGRANTES	[informar nomes]

2 Descrição do sistema

O RotaVital é um sistema de logística de distribuição de hemocomponentes entre hospitais e bancos de sangue, com foco em gestão de estoque, requisições hospitalares, compatibilidade ABO/Rh, roteirização de entregas e telemetria da cadeia fria. O objetivo principal é garantir que os hemocomponentes certos cheguem ao paciente correto, no momento adequado, com rastreabilidade e controle de validade.

Os usuários principais são médicos, gestores hospitalares e profissionais de hemocentro, além de doadores e usuários do portal de doações. O sistema apoia a tomada de decisão com visualização do estoque, priorização de requisições, alocação por FEFO e compatibilidade, e acompanhamento da logística de transporte.

3 Diagrama de arquitetura

O diagrama de arquitetura foi construído no draw.io (docs/diagrama-arquitetura.drawio). A versão renderizada a partir do arquivo-fonte e a captura do editor (docs/evidencias/drawio_atualizado.png) estão nas páginas seguintes.

Redes

- Rede principal: 10.0.0.0/16
- Rede pública: 10.0.1.0/24
- Rede de aplicação: 10.0.10.0/24
- Rede de dados: 10.0.20.0/24

Fluxos principais

- Usuário / Internet → Load Balancer / Gateway: HTTPS/443
- Gateway → Frontend: HTTPS/443
- Frontend → Backend API: HTTP/1.1/8080
- Backend API → PostgreSQL / Supabase: TCP/5432
- Gateway → DNS: UDP/53
- Backend → observabilidade: métricas/logs



Figura 1 — Diagrama de contêineres, renderizado a partir de docs/diagrama-arquitetura.drawio

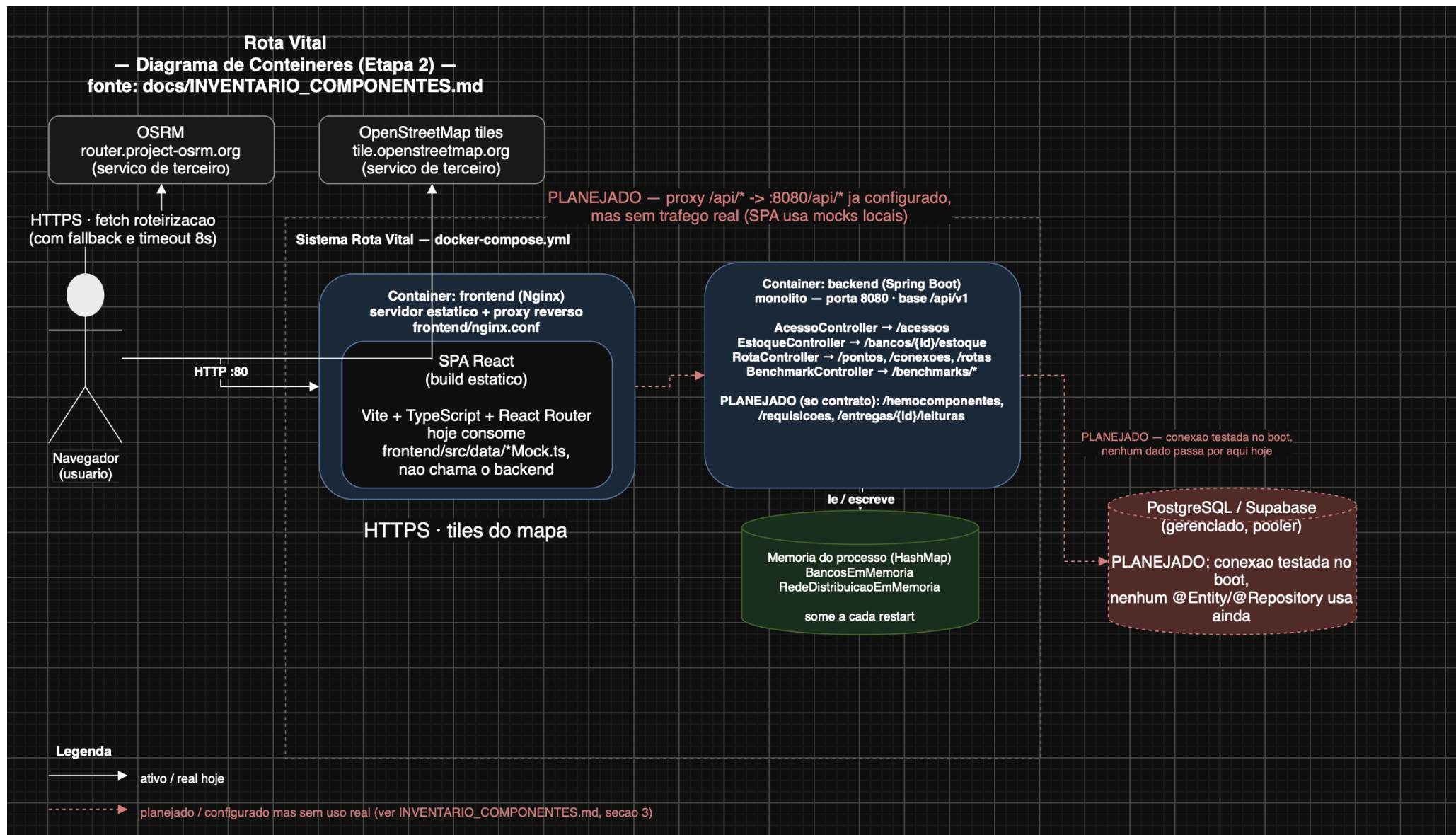


Figura 2 — Captura do diagrama no editor draw.io (docs/evidencias/drawio_atualizado.png)

4 Tabela de endpoints REST

Com base em `openapi.yaml`, os endpoints principais do sistema são:

Método	Endpoint	Descrição
GET	/estoque/{bancoId}	Consulta o estoque consolidado de um banco de sangue
GET	/hemocomponentes	Lista bolsas com filtros
POST	/hemocomponentes	Registra nova bolsa
GET	/hemocomponentes/{id}	Consulta bolsa por id
PATCH	/hemocomponentes/{id}	Atualiza status da bolsa
DELETE	/hemocomponentes/{id}	Remove o cadastro
POST	/requisicoes	Cria requisição hospitalar
GET	/requisicoes	Lista requisições
GET	/requisicoes/{id}	Consulta requisição
POST	/requisicoes/{id}/alocar	Aloca bolsa compatível
POST	/requisicoes/{id}/cancelar	Cancela requisição
GET	/rotas/pontos	Lista pontos do grafo
GET	/rotas/conexoes	Lista conexões da rota
POST	/rotas/calcular	Calcula rota
POST	/telemetria/temperatura	Registra leitura de temperatura
GET	/entregas/{id}/monitoramento	Consulta histórico de monitoramento

5 Tabela de ligações e protocolos

#	Origem	Destino	Protocolo	Porta
1	Navegador / Internet	Frontend	HTTPS (TLS 1.3)	443
2	Frontend	Backend API	HTTP/1.1	8080
3	Backend API	PostgreSQL / Supabase	PostgreSQL sobre TCP (JDBC)	5432
4	Qualquer host	DNS	DNS sobre UDP	53

- a borda do sistema usa HTTPS, nunca HTTP puro;
- o banco não é exposto diretamente à internet;
- não há fila assíncrona implementada no projeto atual.

6 Tabela de definição de redes

Rede / Sub-rede	CIDR	Tipo	Componentes	Entrada permitida	Saída permitida
Rede principal	10.0.0.0/16	Principal	Sistema inteiro	—	—
Sub-rede pública	10.0.1.0/24	Pública	Load balancer / gateway	Internet → 443 (HTTPS)	Para aplicação em 80/443; DNS em 53
Sub-rede de aplicação	10.0.10.0/24	Privada de aplicação	Frontend, Backend API	Só da sub-rede pública	Para dados em 5432; DNS em 53
Sub-rede de dados	10.0.20.0/24	Privada de dados	PostgreSQL / Supabase	Só da sub-rede de aplicação em 5432	Nenhuma saída para internet

Regra de ouro: banco de dados nunca em sub-rede pública; banco acessível somente pela aplicação; internet não entra diretamente no banco.

7 Legenda e convenções

Cores

- Azul: rede pública / entrada externa
- Verde: aplicação / serviços web e backend
- Roxo: dados / banco
- Laranja: observabilidade / métricas e logs

Tipos de linha

- Contínua: comunicação síncrona
- - - - - Tracejada: comunicação assíncrona
- Pontilhada: métricas/logs e observabilidade

Formas

- Usuário / Internet: ícone de usuário
- Load Balancer / Gateway: ícone de roteador
- Frontend: servidor web
- Backend: servidor de aplicação
- Banco: ícone de banco de dados

Verificação cruzada

- ✓ Todo endpoint da tabela está exposto por algum componente do diagrama.
- ✓ Toda seta do diagrama tem uma linha na tabela de protocolos.
- ✓ Todo componente do diagrama está dentro de alguma sub-rede da tabela de redes.